# Biblioteca: Sistema de Préstamos Interbibliotecarios

## Contexto

Una red de bibliotecas públicas administra cientos de socios y un amplio catálogo de libros y otros materiales de consulta. Actualmente muchas tareas se realizan en forma manual, lo que dificulta el control de préstamos, devoluciones y disponibilidad de ejemplares.

Se requiere un sistema que administre las operaciones habituales de la biblioteca, administre las sedes que conforman la red y facilite la consulta de información tanto al personal como a los usuarios, incluyendo el envío de ejemplares entre las distintas sedes de la red.

## Procesos de negocio obligatorios

1. Administrar las sedes de la red (dirección, datos de contacto, horarios y estado activo/baja).
2. Administrar socios.
3. Administrar catálogo de libros y ejemplares físicos, indicando la sede a la que pertenece cada ejemplar.
4. Registrar solicitudes de préstamo local e interbibliotecario (indicando sede origen y sede destino).
5. Empaquetar, despachar y recibir ejemplares, asignando un remito y permitiendo la trazabilidad del mismo a lo largo del trayecto (estados).
6. Consultar disponibilidad.
7. Gestionar reservas.
8. Registrar devoluciones y el estado físico del material devuelto.

## Procesos de negocio opcionales

- Envío de notificaciones.
- Gestionar historial de lecturas.
- Recomendaciones.
- Inventario con códigos.
- Revisión de estado de recepción de ejemplares (extravío, daño, destrucción).

## Validaciones de negocio

- No prestar ejemplares no disponibles.

- No prestar material a socios inhabilitados.
- Controlar fechas de vencimiento de préstamos.
- Mantener trazabilidad del remito en todo el trayecto.
- Evitar duplicados (socios, catálogo, ejemplares).
- No prestar ejemplares que no pertenezcan a la sede de origen del préstamo.
- No iniciar préstamos, reservas ni envíos hacia o desde una sede dada de baja.

## Reportes sugeridos

- Préstamos activos y material en tránsito.
- Préstamos vencidos y multas acumuladas.
- Libros más solicitados para préstamos inter-sedes.
- Disponibilidad de catálogo por sede.
- Tasa de envíos logísticos exitosos e incidencias.
- Movimiento de ejemplares entre sedes: envíos por sede origen/destino y tiempo promedio de tránsito.

## Consideraciones particulares

El equipo deberá investigar el dominio de bibliotecas y definir las entidades, atributos y reglas de negocio necesarias.

El ciclo de vida del remito y sus estados será evaluado críticamente en el modelo.

De forma obligatoria, el grupo debe aplicar **al menos dos patrones de diseño** y debe implementar **al menos cuatro reportes no triviales**, además de cumplir con todos los procesos obligatorios y las validaciones descriptas en esta consigna.